

MÓDULO I: INTRODUCCIÓN AL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS

1. ACTIVIDAD DE DESARROLLO

Durante una operación de exportación, una empresa chilena prepara un envío de **baterías de litio** hacia Asia. El encargado de logística debe garantizar que la carga cumpla con la normativa internacional, ya que este tipo de mercancías ha estado involucrado en incendios y explosiones a bordo de buques.

Con base en los contenidos estudiados en este módulo, responda las siguientes preguntas:

1. Explique cuáles son los riesgos específicos que presentan las baterías de litio en el transporte marítimo.
2. Describa dos medidas normativas del **Código IMDG** que deben aplicarse para reducir estos riesgos.

Respuesta guía para el profesor:

1. Riesgos: incendio, explosión, fuga de sustancias químicas, contaminación marina.
2. Medidas: clasificación como mercancía peligrosa, embalaje certificado, etiquetado con marca ONU, documentación de transporte, estiba y segregación según IMDG.

2. ACTIVIDAD DE ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

Tema: La dependencia del comercio internacional respecto al transporte de mercancías peligrosas.

Caso de estudio: El 85% del comercio internacional de Chile se moviliza por vía marítima. Gran parte de esta carga corresponde a productos como combustibles, químicos y materiales industriales, considerados mercancías peligrosas.

Pregunta para el foro: ¿Cree usted que el comercio internacional podría sostenerse sin el transporte marítimo de mercancías peligrosas? Fundamente su respuesta considerando la importancia de estos productos para la industria, la energía y la vida cotidiana.

1. Argumente utilizando los contenidos del módulo.
2. Comente la publicación de al menos un compañero aportando una reflexión adicional.

3. ACTIVIDAD INTERACTIVA

Tipo: Arrastrar y soltar – Clasificación de mercancías peligrosas Título: "¿Uso doméstico o uso industrial?"

Instrucciones para el programador: El ejercicio debe presentarse como una **tabla con dos columnas**:

- Columna 1: Uso doméstico
- Columna 2: Uso industrial

El estudiante debe arrastrar cada mercancía hacia la columna correcta.

Elementos a clasificar:

- Pinturas → Uso doméstico
- Ácido sulfúrico → Uso industrial
- Aerosoles → Uso doméstico
- Propano → Uso industrial
- Baterías de litio → Uso doméstico/industrial (aceptar ambas opciones)

4. TEST DEL MÓDULO

Pregunta 1 ¿Qué porcentaje aproximado del comercio internacional de Chile se moviliza por vía marítima? a) 50% b) 85% ☒ c) 30% d) 70%

Retroalimentación: Correcto. El 85% del comercio internacional de Chile se realiza por vía marítima, lo que demuestra la importancia de este medio de transporte.

Pregunta 2 ¿Cuál fue el accidente que motivó la creación del Convenio SOLAS en 1914? a) Hundimiento del Lusitania b) Hundimiento del Titanic ☒ c) Explosión en Halifax d) Guerra Mundial

Retroalimentación: Correcto. El hundimiento del Titanic en 1912 impulsó la creación del Convenio SOLAS para mejorar la seguridad marítima.

Pregunta 3 Según el Código IMDG, ¿qué se entiende por mercancía peligrosa? a) Todo producto de exportación b) Sustancia que puede generar riesgos físicos, químicos o biológicos ☒ c) Solo explosivos y gases d) Productos agrícolas

Retroalimentación: Correcto. Una mercancía peligrosa es toda sustancia, material u objeto que puede representar un riesgo para la salud, el buque, la carga o el medio ambiente.

Pregunta 4 Ejemplo de mercancía peligrosa de uso doméstico: a) Propano b) Ácido sulfúrico c) Pinturas ☒ d) Cilindros de gas

Retroalimentación: Correcto. Las pinturas son mercancías peligrosas de uso doméstico debido a su inflamabilidad.

5. RETROALIMENTACIÓN FINAL DEL MÓDULO

Ha finalizado el Módulo I.

En esta unidad ha conocido la importancia del transporte marítimo de mercancías peligrosas, comprendiendo su rol en el comercio internacional y los riesgos asociados. Se revisaron ejemplos de productos de uso doméstico e industrial, así como la normativa internacional que regula su transporte (SOLAS, MARPOL, IMDG).

Este repaso le permite reconocer que la seguridad marítima depende tanto del cumplimiento de la normativa como de la capacitación del personal. Ahora que domina los conceptos básicos, está preparado para avanzar hacia el **Módulo II: Convenios Internacionales**, donde descubrirá cómo los acuerdos globales como SOLAS y MARPOL establecen las bases legales que garantizan la seguridad y la protección ambiental en el transporte de mercancías peligrosas.

MÓDULO II: CONVENIOS INTERNACIONALES

1. ACTIVIDAD DE DESARROLLO

Durante una inspección en un buque portacontenedores, la Autoridad Marítima detecta que parte de la carga peligrosa no cuenta con documentación adecuada. El inspector solicita al jefe de carga explicar qué convenios internacionales regulan el transporte de mercancías peligrosas y cómo se relacionan entre sí.

Con base en los contenidos estudiados en este módulo, responda las siguientes preguntas:

1. Explique la finalidad del Convenio SOLAS y del Convenio MARPOL en relación con el transporte de mercancías peligrosas.
2. Describa cómo el Código IMDG complementa a estos convenios internacionales.

Respuesta guía para el profesor:

1. SOLAS: protege la seguridad de la vida humana en el mar, regulando construcción de buques y manejo de mercancías peligrosas. MARPOL: previene la contaminación marina causada por buques, incluyendo sustancias peligrosas.
2. El Código IMDG operacionaliza ambos convenios, estableciendo procedimientos prácticos de clasificación, embalaje, documentación, estiba y respuesta ante emergencias.

2. ACTIVIDAD DE ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

Tema: La tragedia del Titanic y el nacimiento del Convenio SOLAS.

Caso de estudio: El hundimiento del Titanic en 1912, con más de 1.500 víctimas, impulsó la creación del Convenio SOLAS en 1914. Este acuerdo internacional buscó estandarizar medidas de seguridad en la construcción de buques, sistemas de comunicación y transporte de mercancías peligrosas.

Pregunta para el foro: ¿Cree usted que los convenios internacionales como SOLAS y MARPOL han logrado reducir significativamente los riesgos en el transporte marítimo de mercancías peligrosas?

1. Fundamente su respuesta utilizando los contenidos del módulo.
2. Comente la publicación de al menos un compañero aportando una reflexión adicional.

3. ACTIVIDAD INTERACTIVA

Tipo: Opción múltiple con retroalimentación inmediata – Identificación de convenios internacionales

Título: "¿Qué convenio aplica?"

Instrucciones para el programador: El ejercicio debe presentarse como una serie de **preguntas de opción múltiple**. Cada pregunta describe una situación y el estudiante debe seleccionar el convenio correcto. El sistema debe mostrar retroalimentación inmediata indicando si la respuesta es correcta o incorrecta.

Preguntas y respuestas correctas:

- **Pregunta 1:** Se requiere regular la seguridad de la vida humana en el mar.
 - Opciones: SOLAS ☒ / MARPOL / IMDG / ISPS
- **Pregunta 2:** Se busca prevenir la contaminación causada por sustancias peligrosas.
 - Opciones: MARPOL ☒ / SOLAS / IMDG / ISPS
- **Pregunta 3:** Se necesita aplicar procedimientos prácticos de clasificación y embalaje.
 - Opciones: IMDG ☒ / SOLAS / MARPOL / ISPS

- **Pregunta 4:** Se analiza la relación entre seguridad operacional y protección ambiental.
 - Opciones: Relación SOLAS + MARPOL + IMDG ☒ / Solo SOLAS / Solo MARPOL / Solo IMDG

4. TEST DEL MÓDULO

Pregunta 1 ¿Cuál fue el accidente que motivó la creación del Convenio SOLAS en 1914? a) Hundimiento del Lusitania b) Hundimiento del Titanic ☒ c) Explosión en Halifax d) Guerra Mundial

Retroalimentación: Correcto. El hundimiento del Titanic impulsó la creación del Convenio SOLAS.

Pregunta 2 ¿Cuál es la finalidad principal del Convenio MARPOL? a) Regular la construcción de buques b) Prevenir la contaminación marina ☒ c) Establecer responsabilidades de la tripulación d) Regular el comercio internacional

Retroalimentación: Correcto. MARPOL busca prevenir la contaminación causada por los buques.

Pregunta 3 ¿Qué documento operacionaliza los convenios SOLAS y MARPOL en el transporte de mercancías peligrosas? a) Código ISPS b) Código IMDG ☒ c) Cuadro de Obligaciones d) Plan de Emergencia

Retroalimentación: Correcto. El Código IMDG establece procedimientos prácticos para aplicar SOLAS y MARPOL.

Pregunta 4 ¿Cuál de los siguientes convenios regula específicamente la seguridad de la vida humana en el mar? a) MARPOL b) SOLAS ☒ c) IMDG d) ISPS

Retroalimentación: Correcto. SOLAS regula la seguridad de la vida humana en el mar.

5. RETROALIMENTACIÓN FINAL DEL MÓDULO

Ha finalizado el Módulo II.

En esta unidad ha conocido los principales convenios internacionales que regulan el transporte marítimo de mercancías peligrosas: **SOLAS**, orientado a la seguridad de la vida humana en el mar; **MARPOL**, enfocado en la protección del medio ambiente marino; y el **Código IMDG**, que operacionaliza ambos convenios mediante procedimientos prácticos.

Este repaso le permite comprender que la seguridad marítima y la protección ambiental son dos pilares inseparables en el transporte de mercancías peligrosas. Ahora que domina la base normativa, está preparado para avanzar hacia el **Módulo III: El Código IMDG**, donde estudiará en detalle su estructura, aplicación y relevancia para el personal que manipula mercancías peligrosas.

MÓDULO III: EL CÓDIGO IMDG

1. ACTIVIDAD DE DESARROLLO

Durante una capacitación, un oficial de carga debe explicar a nuevos tripulantes por qué el **Código IMDG** es considerado la herramienta principal para el transporte marítimo de mercancías peligrosas. Algunos tripulantes confunden el Código con los convenios SOLAS y MARPOL, sin comprender su función práctica.

Con base en los contenidos estudiados en este módulo, responda las siguientes preguntas:

1. Explique cuál es la finalidad principal del Código IMDG en el transporte marítimo de mercancías peligrosas.
2. Describa cómo se relaciona el Código IMDG con los convenios SOLAS y MARPOL.

Respuesta guía para el profesor:

1. El Código IMDG establece procedimientos prácticos para la clasificación, embalaje, documentación, marcado, etiquetado, estiba y respuesta ante emergencias de mercancías peligrosas.
2. El Código IMDG operacionaliza los convenios SOLAS y MARPOL, transformando sus disposiciones generales en instrucciones técnicas aplicables por el personal marítimo.

2. ACTIVIDAD DE ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

Tema: La importancia del Código IMDG como herramienta práctica.

Caso de estudio: En un incidente ocurrido en un puerto europeo, un contenedor con productos químicos fue mal clasificado y no se aplicaron las disposiciones de embalaje del Código IMDG. El resultado fue un derrame que afectó a trabajadores portuarios y generó contaminación marina.

Pregunta para el foro: ¿Cree usted que la correcta aplicación del Código IMDG puede prevenir la mayoría de los accidentes relacionados con mercancías peligrosas?

1. Fundamente su respuesta utilizando los contenidos del módulo.
2. Comente la publicación de al menos un compañero aportando una reflexión adicional.

3. ACTIVIDAD INTERACTIVA

Tipo: Rellenar espacios en blanco (HSP – Fill in the blanks) Título: "Completa las frases sobre el Código IMDG"

Instrucciones para el programador: El ejercicio debe configurarse como un texto con espacios en blanco que el estudiante debe completar. Cada espacio tiene una respuesta correcta predefinida. El sistema debe mostrar retroalimentación inmediata indicando si la respuesta es correcta o incorrecta. Para efectos de facilitar al estudiante el escribir las palabras correctamente, puedes poner una lista con las palabras a rellenar de manera visible.

Texto base con espacios en blanco:

1. El Código IMDG establece procedimientos para la _____ de mercancías peligrosas. **Respuesta correcta:** clasificación
2. El Código IMDG complementa los convenios _____ y _____. **Respuesta correcta:** SOLAS / MARPOL
3. Una de las funciones del Código IMDG es regular el _____ y el _____ de mercancías peligrosas. **Respuesta correcta:** embalaje / etiquetado

4. La aplicación del Código IMDG busca proteger la _____ humana y el _____ marino. **Respuesta correcta:** vida / medio ambiente

4. TEST DEL MÓDULO

Pregunta 1 ¿Cuál es la finalidad principal del Código IMDG? a) Regular la construcción de buques b) Establecer procedimientos prácticos para el transporte de mercancías peligrosas ☒ c) Controlar el comercio internacional d) Regular la tripulación de los buques

Retroalimentación: Correcto. El Código IMDG establece procedimientos prácticos para el transporte seguro de mercancías peligrosas.

Pregunta 2 ¿Qué convenios complementa el Código IMDG? a) ISPS y MARPOL b) SOLAS y MARPOL ☒ c) SOLAS y ISPS d) MARPOL y STCW

Retroalimentación: Correcto. El Código IMDG complementa los convenios SOLAS y MARPOL.

Pregunta 3 ¿Cuál de las siguientes funciones corresponde al Código IMDG? a) Clasificación y embalaje de mercancías peligrosas ☒ b) Control de tripulación c) Regulación de tarifas portuarias d) Inspección de buques pesqueros

Retroalimentación: Correcto. El Código IMDG regula la clasificación y embalaje de mercancías peligrosas.

Pregunta 4 ¿Qué busca proteger la aplicación del Código IMDG? a) Solo la carga b) La vida humana y el medio ambiente ☒ c) El comercio internacional d) Los intereses económicos de las navieras

Retroalimentación: Correcto. El Código IMDG protege la vida humana y el medio ambiente.

5. RETROALIMENTACIÓN FINAL DEL MÓDULO

Ha finalizado el Módulo III.

En esta unidad ha conocido el **Código IMDG**, comprendiendo su origen, estructura y finalidad como herramienta práctica para aplicar las disposiciones de los convenios SOLAS y MARPOL. Se revisaron sus funciones principales: clasificación, embalaje, documentación, marcado, etiquetado y respuesta ante emergencias.

Este repaso le permite reconocer que el Código IMDG es la guía esencial para todo el personal que manipula mercancías peligrosas. Ahora que domina su importancia y aplicación, está preparado para avanzar hacia el **Módulo IV: Disposiciones Generales y Seguridad**, donde estudiará definiciones clave, propiedades físicas y químicas de las mercancías, y las responsabilidades del personal en materia de seguridad y protección.

MÓDULO IV: DISPOSICIONES GENERALES Y SEGURIDAD

1. ACTIVIDAD DE DESARROLLO

Durante una capacitación, un tripulante nuevo confunde conceptos básicos de física y química al clasificar mercancías peligrosas. Por ejemplo, no logra diferenciar entre un líquido inflamable y un gas comprimido, lo que podría generar errores graves en la documentación y estiba.

Con base en los contenidos estudiados en este módulo, responda las siguientes preguntas:

1. Explique por qué es importante conocer las propiedades físicas y químicas de las mercancías peligrosas para su correcta clasificación en el Código IMDG.
2. Describa cómo la formación y competencia del personal influyen en la seguridad operacional del buque.

Respuesta guía para el profesor:

1. Las propiedades físicas y químicas determinan la clase de riesgo (ej. inflamabilidad, toxicidad, corrosividad). Una clasificación incorrecta puede generar embalajes inadecuados, errores en la segregación y mayor riesgo de accidentes.
2. La formación asegura que el personal identifique riesgos, aplique procedimientos correctos y cumpla con responsabilidades normativas. La competencia del personal es clave para prevenir incidentes y garantizar seguridad.

2. ACTIVIDAD DE ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

Tema: La importancia de la formación del personal en seguridad marítima.

Caso de estudio: En un buque de carga general, un contenedor con sustancias corrosivas fue mal manipulado debido a que el personal desconocía las medidas de protección adecuadas. El incidente provocó lesiones en dos tripulantes y contaminación en la bodega.

Pregunta para el foro: ¿Cree usted que la capacitación continua del personal es más importante que la normativa escrita para garantizar la seguridad en el transporte de mercancías peligrosas?

1. Fundamente su respuesta utilizando los contenidos del módulo.
2. Comente la publicación de al menos un compañero aportando una reflexión adicional.

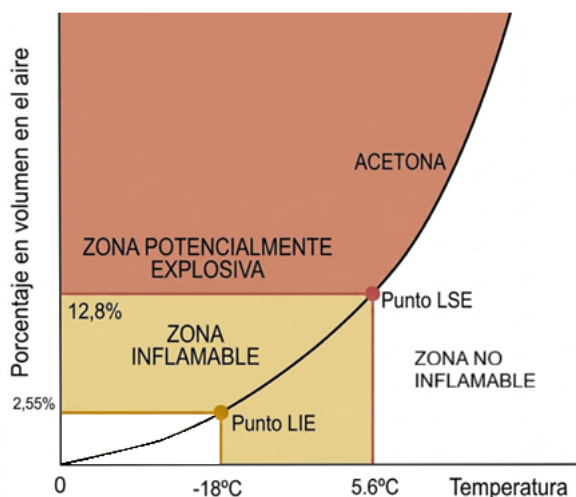
3. ACTIVIDAD INTERACTIVA

Tipo: Imagen interactiva – Hotspots (H5P – Image Hotspots) Título: "Zonas de inflamabilidad y explosividad de la acetona"

Instrucciones para el estudiante: "Observe el gráfico de la acetona. Haga clic en cada zona marcada para conocer su clasificación: zona inflamable, zona potencialmente explosiva y zona no inflamable. Identifique los riesgos asociados a cada una y reflexione sobre cómo estas propiedades físicas determinan la seguridad en el transporte marítimo."

Instrucciones para el programador: El ejercicio debe configurarse como una **imagen interactiva** utilizando el gráfico de la acetona (ya disponible en el manual). Se deben colocar **tres hotspots** en la imagen, cada uno señalando una zona específica. Al hacer clic en cada hotspot, el estudiante verá la explicación correspondiente.

Esta es la imagen ya con las respuestas, importante la zona blanca del principio también es no inflamable:



Hotspots y contenido:

- **Zona inflamable:** Indica el rango en el que la acetona puede encenderse al alcanzar su punto de inflamación. Riesgo: incendio si se expone a una fuente de ignición.
- **Zona potencialmente explosiva:** Indica el rango en el que la mezcla de vapores de acetona y aire puede generar una explosión. Riesgo: explosión si se supera el límite superior.
- **Zona no inflamable:** Indica el rango fuera de los límites de inflamabilidad y explosividad. Riesgo: bajo, pero aún requiere precaución en la manipulación.

Objetivo pedagógico: Que el estudiante identifique visualmente las diferencias entre zonas inflamables, explosivas y no inflamables, comprendiendo cómo las propiedades físicas (punto de inflamación y límites de explosividad) determinan el riesgo de una sustancia peligrosa.

4. TEST DEL MÓDULO

Pregunta 1 ¿Qué propiedad física es clave para determinar si una sustancia pertenece a la clase de líquidos inflamables? a) Punto de fusión b) Punto de inflamación ☒ c) Densidad d) Estado sólido

Retroalimentación: Correcto. El punto de inflamación determina si un líquido es considerado inflamable.

Pregunta 2 ¿Qué documento establece la formación obligatoria del personal que manipula mercancías peligrosas? a) Código ISPS b) Código IMDG ☒ c) Convenio MARPOL d) Convenio SOLAS

Retroalimentación: Correcto. El Código IMDG establece la formación obligatoria del personal.

Pregunta 3 ¿Cuál es la finalidad de las medidas de “security” en el transporte de mercancías peligrosas? a) Evitar robos y actos ilícitos ☒ b) Regular tarifas portuarias c) Controlar tripulación d) Inspeccionar buques pesqueros

Retroalimentación: Correcto. Las medidas de “security” buscan prevenir actos ilícitos y proteger la carga.

Pregunta 4 ¿Qué relación existe entre la competencia del personal y la seguridad operacional? a) No hay relación b) La competencia del personal reduce riesgos ☒ c) Solo afecta la productividad d) Depende únicamente de la normativa

Retroalimentación: Correcto. La competencia del personal es clave para reducir riesgos y garantizar seguridad operacional.

5. RETROALIMENTACIÓN FINAL DEL MÓDULO

Ha finalizado el Módulo IV.

En esta unidad ha conocido las **disposiciones generales y de seguridad** del Código IMDG, incluyendo definiciones básicas, propiedades físicas y químicas de las mercancías, la formación exigida al personal y las medidas de protección (security). Se destacó la importancia de la competencia del personal como factor decisivo para la seguridad operacional y la prevención de incidentes.

Este repaso le permite comprender que la seguridad no depende solo de la normativa, sino también de la preparación y responsabilidad de quienes manipulan las cargas. Ahora que domina estos conceptos, está preparado para avanzar hacia el **Módulo V: Principios de Clasificación de Mercancías Peligrosas**, donde aprenderá cómo se organizan las clases de riesgo y los grupos de embalaje según las Naciones Unidas.

MÓDULO V: PRINCIPIOS DE CLASIFICACIÓN DE MERCANCÍAS PELIGROSAS

1. ACTIVIDAD DE DESARROLLO

Durante una operación de carga, un oficial debe clasificar diferentes sustancias químicas antes de su embarque. Sin embargo, confunde los conceptos de **clases de las Naciones Unidas** y **grupos de embalaje**, lo que genera dudas en la tripulación sobre cómo manipular la carga.

Con base en los contenidos estudiados en este módulo, responda las siguientes preguntas:

1. Explique cuál es la diferencia entre las clases de las Naciones Unidas y los grupos de embalaje.
2. Describa cómo esta clasificación contribuye a la seguridad en el transporte marítimo de mercancías peligrosas.

Respuesta guía para el profesor:

1. Las clases de las Naciones Unidas agrupan las mercancías peligrosas según el tipo de riesgo (ej. explosivos, gases, líquidos inflamables). Los grupos de embalaje clasifican según el nivel de peligrosidad dentro de cada clase (PG I: alto riesgo, PG II: riesgo medio, PG III: riesgo bajo).
2. La clasificación permite aplicar embalajes adecuados, medidas de seguridad específicas y procedimientos de manipulación correctos, reduciendo riesgos de accidentes.

2. ACTIVIDAD DE ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

Tema: La importancia de la clasificación en la prevención de accidentes.

Caso de estudio: En un puerto asiático, un contenedor con líquidos inflamables fue clasificado incorrectamente en un grupo de embalaje de menor riesgo. El embalaje utilizado no soportó las condiciones de transporte y se produjo un derrame que afectó a la tripulación y al medio ambiente.

Pregunta para el foro: ¿Cree usted que los errores en la clasificación de mercancías peligrosas son más graves que los errores en la documentación?

1. Fundamente su respuesta utilizando los contenidos del módulo.
2. Comente la publicación de al menos un compañero aportando una reflexión adicional.

3. ACTIVIDAD INTERACTIVA

Tipo: Ordenar elementos – Drag and Drop (H5P – Sort the paragraphs) Título: "Ordena las clases y grupos de embalaje"

Instrucciones para el programador: El ejercicio debe configurarse como una actividad de **arrastrar y soltar** en la que el estudiante ordene elementos en dos categorías: **Clases de las Naciones Unidas** y **Grupos de embalaje (Packing Groups)**.

Instrucciones para el estudiante: Arrastre cada elemento hacia la categoría correcta. En la columna de **Clases de las Naciones Unidas**, coloque los tipos de riesgo (ejemplo: explosivos, gases, líquidos inflamables). En la columna de **Grupos de embalaje**, coloque los niveles de peligrosidad (PG I, PG II, PG III). Al finalizar, el sistema le mostrará si su clasificación es correcta.

Categorías y elementos:

- **Clases de las Naciones Unidas:** Explosivos (Clase 1), Gases (Clase 2), Líquidos inflamables (Clase 3).
- **Grupos de embalaje:** PG I (alto riesgo), PG II (riesgo medio), PG III (riesgo bajo).

4. TEST DEL MÓDULO

Pregunta 1 ¿Qué representan las clases de las Naciones Unidas? a) El nivel de peligrosidad b) El tipo de riesgo de la mercancía ☒ c) El embalaje autorizado d) El país de origen

Retroalimentación: Correcto. Las clases agrupan las mercancías según el tipo de riesgo.

Pregunta 2 ¿Qué representan los grupos de embalaje? a) El tipo de riesgo b) El nivel de peligrosidad dentro de una clase ☒ c) El país de destino d) El tipo de buque

Retroalimentación: Correcto. Los grupos de embalaje clasifican según el nivel de peligrosidad.

Pregunta 3 ¿Cuál de los siguientes corresponde a un grupo de embalaje de alto riesgo? a) PG I ☒ b) PG II c) PG III d) PG IV

Retroalimentación: Correcto. PG I corresponde a mercancías de alto riesgo.

Pregunta 4 ¿Cuál es la finalidad de la clasificación de mercancías peligrosas? a) Facilitar el comercio internacional b) Aplicar medidas de seguridad adecuadas ☒ c) Reducir costos de transporte d) Simplificar la documentación

Retroalimentación: Correcto. La clasificación permite aplicar medidas de seguridad adecuadas.

5. RETROALIMENTACIÓN FINAL DEL MÓDULO

Ha finalizado el Módulo V.

En esta unidad ha conocido los **principios de clasificación de mercancías peligrosas**, comprendiendo la diferencia entre las clases de las Naciones Unidas y los grupos de embalaje. Se destacó cómo esta clasificación permite aplicar embalajes adecuados y medidas de seguridad específicas, reduciendo riesgos de accidentes durante el transporte marítimo.

Este repaso le permite reconocer que la clasificación es la base para todas las operaciones posteriores: embalaje, documentación, estiba y respuesta ante emergencias. Ahora que domina estos principios, está preparado para avanzar hacia el **Módulo VI: Clasificación de Mercancías Peligrosas – Clases 1, 2 y 3**, donde estudiará en detalle explosivos, gases y líquidos inflamables.

MÓDULO VI: CLASIFICACIÓN DE MERCANCÍAS PELIGROSAS – CLASES 1, 2 Y 3

1. ACTIVIDAD DE DESARROLLO

Durante una operación de carga, un oficial debe clasificar sustancias de diferentes clases: explosivos, gases y líquidos inflamables. Sin embargo, confunde las características de cada clase y asigna etiquetas incorrectas.

Con base en los contenidos estudiados en este módulo, responda las siguientes preguntas:

1. Explique las características principales de los explosivos (Clase 1) y los riesgos asociados a su transporte.
2. Describa cómo se diferencian los líquidos inflamables (Clase 3) de los gases (Clase 2) en términos de propiedades físicas y riesgos.

Respuesta guía para el profesor:

1. Explosivos (Clase 1): sustancias o artículos que pueden producir una reacción química violenta, liberando gases y energía en forma de explosión. Riesgos: incendios, explosiones, daños estructurales y lesiones graves.
2. Gases (Clase 2): sustancias en estado gaseoso, comprimidas, licuadas o disueltas bajo presión. Riesgos: explosión por presión, asfixia, incendio. Líquidos inflamables (Clase 3): líquidos con bajo punto de inflamación, capaces de generar vapores combustibles. Riesgos: incendios rápidos, propagación de llamas, intoxicación por vapores.

2. ACTIVIDAD DE ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

Tema: La importancia de la clasificación correcta en la prevención de accidentes.

Caso de estudio: En un buque portacontenedores, un cargamento de líquidos inflamables fue clasificado erróneamente como sustancias no peligrosas. Durante el viaje, un derrame provocó un incendio que se propagó rápidamente por la bodega.

Pregunta para el foro: ¿Cree usted que los errores en la clasificación de mercancías peligrosas son más graves que los errores en la documentación?

1. Fundamente su respuesta utilizando los contenidos del módulo.
2. Comente la publicación de al menos un compañero aportando una reflexión adicional.

3. ACTIVIDAD INTERACTIVA

Tipo: Verdadero/Falso – H5P Quiz Título: "Clasificación de mercancías peligrosas: Clases 1, 2 y 3"

Instrucciones para el programador: El ejercicio debe configurarse como un **quiz de verdadero/falso** en H5P. Cada afirmación debe mostrar retroalimentación inmediata indicando si la respuesta es correcta o incorrecta.

Instrucciones para el estudiante: Lea cada afirmación y seleccione si es **Verdadero o Falso**. Al finalizar, el sistema le mostrará la retroalimentación correspondiente.

Afirmaciones:

1. Los explosivos (Clase 1) pueden liberar energía en forma de explosión. → Verdadero
2. Los gases (Clase 2) no representan riesgo de incendio. → Falso
3. Los líquidos inflamables (Clase 3) tienen un punto de inflamación bajo. → Verdadero
4. Los explosivos y los líquidos inflamables presentan exactamente los mismos riesgos. → Falso

4. TEST DEL MÓDULO

Pregunta 1 ¿Cuál es la característica principal de los explosivos (Clase 1)? a) Generan vapores combustibles b) Liberan energía en forma de explosión ☒ c) Son gases comprimidos d) Son líquidos con bajo punto de inflamación

Retroalimentación: Correcto. Los explosivos liberan energía en forma de explosión.

Pregunta 2 ¿Qué riesgo presentan los gases (Clase 2)? a) Solo intoxicación b) Explosión por presión y riesgo de incendio ☒ c) No presentan riesgos d) Solo contaminación ambiental

Retroalimentación: Correcto. Los gases pueden explotar por presión y generar incendios.

Pregunta 3 ¿Qué propiedad física define a los líquidos inflamables (Clase 3)? a) Punto de fusión b) Punto de inflamación bajo ☒ c) Alta densidad d) Estado sólido

Retroalimentación: Correcto. Los líquidos inflamables tienen un punto de inflamación bajo.

Pregunta 4 ¿Cuál de las siguientes clases incluye sustancias que pueden causar incendios rápidos por vapores combustibles? a) Clase 1 b) Clase 2 c) Clase 3 ☒ d) Clase 4

Retroalimentación: Correcto. Los líquidos inflamables (Clase 3) pueden causar incendios rápidos por vapores combustibles.

5. RETROALIMENTACIÓN FINAL DEL MÓDULO

Ha finalizado el Módulo VI.

En esta unidad ha conocido las **clases 1, 2 y 3 de mercancías peligrosas**, comprendiendo las características de los explosivos, gases y líquidos inflamables, así como los riesgos asociados a cada uno. Se destacó la importancia de la clasificación correcta para prevenir accidentes graves como incendios, explosiones y derrames.

Este repaso le permite reconocer que cada clase de mercancía peligrosa requiere medidas específicas de seguridad y manipulación. Ahora que domina estas tres primeras clases, está preparado para avanzar hacia el **Módulo VII: Clasificación de Mercancías Peligrosas – Clases 4, 5 y 6**, donde estudiará sólidos inflamables, sustancias comburentes, peróxidos orgánicos, sustancias tóxicas e infecciosas.

MÓDULO VII: CLASIFICACIÓN DE MERCANCÍAS PELIGROSAS – CLASES 4, 5 Y 6

1. ACTIVIDAD DE DESARROLLO

Durante una operación portuaria, un contenedor con **sólidos inflamables** fue almacenado junto a sustancias **comburentes**, lo que generó un riesgo de reacción peligrosa. El personal de carga no comprendía las diferencias entre estas clases de mercancías.

Con base en los contenidos estudiados en este módulo, responda las siguientes preguntas:

1. Explique las características principales de los sólidos inflamables (Clase 4) y los riesgos asociados a su transporte.
2. Describa cómo se diferencian las sustancias comburentes (Clase 5) de las sustancias tóxicas e infecciosas (Clase 6).

Respuesta guía para el profesor:

1. Sólidos inflamables (Clase 4): materiales que pueden encenderse fácilmente por fricción, calor o contacto con fuentes de ignición. Riesgos: incendios rápidos y propagación de llamas.
2. Sustancias comburentes (Clase 5): favorecen la combustión de otros materiales, aumentando el riesgo de incendio. Sustancias tóxicas e infecciosas (Clase 6): pueden causar daños graves a la salud por inhalación, ingestión o contacto, incluyendo transmisión de enfermedades.

2. ACTIVIDAD DE ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

Tema: Riesgos combinados en la manipulación de mercancías peligrosas.

Caso de estudio: En un puerto europeo, un cargamento de sólidos inflamables fue almacenado junto a sustancias comburentes. Una chispa accidental provocó un incendio que se intensificó rápidamente debido a la presencia de los comburentes.

Pregunta para el foro: ¿Cree usted que la segregación de mercancías peligrosas es más importante que la rapidez en las operaciones portuarias?

1. Fundamente su respuesta utilizando los contenidos del módulo.
2. Comente la publicación de al menos un compañero aportando una reflexión adicional.

3. ACTIVIDAD INTERACTIVA

Tipo: Emparejar columnas – Matching (H5P – Drag the words) Título: "Empareja la clase con su descripción"

Instrucciones para el programador: El ejercicio debe configurarse como una actividad de **emparejar columnas** en H5P. En la columna izquierda se colocan las **clases de mercancías peligrosas (4, 5 y 6)** y en la columna derecha sus **descripciones**. El estudiante debe arrastrar cada clase hacia la descripción correcta.

Instrucciones para el estudiante: Arrastre cada clase de mercancía peligrosa hacia la descripción que corresponda. Al finalizar, el sistema le mostrará si su clasificación es correcta.

Columnas:

- **Clase 4 – Sólidos inflamables** → Materiales que pueden encenderse fácilmente por fricción, calor o contacto con fuentes de ignición.
- **Clase 5 – Sustancias comburentes y peróxidos orgánicos** → Favorecen la combustión de otros materiales, aumentando el riesgo de incendio.
- **Clase 6 – Sustancias tóxicas e infecciosas** → Pueden causar daños graves a la salud por inhalación, ingestión o contacto.

4. TEST DEL MÓDULO

Pregunta 1 ¿Qué caracteriza a los sólidos inflamables (Clase 4)? a) Favorecen la combustión de otros materiales b) Se encienden fácilmente por fricción o calor ☒ c) Son gases comprimidos d) Son líquidos con bajo punto de inflamación

Retroalimentación: Correcto. Los sólidos inflamables pueden encenderse fácilmente por fricción o calor.

Pregunta 2 ¿Qué riesgo presentan las sustancias comburentes (Clase 5)? a) No presentan riesgos b) Favorecen la combustión de otros materiales ☒ c) Provocan explosiones por presión d) Son inofensivas en contacto con otros químicos

Retroalimentación: Correcto. Las sustancias comburentes favorecen la combustión de otros materiales.

Pregunta 3 ¿Qué riesgo presentan las sustancias tóxicas e infecciosas (Clase 6)? a) Solo riesgo de incendio b) Pueden causar daños graves a la salud ☒ c) Favorecen la combustión d) No presentan riesgos

Retroalimentación: Correcto. Las sustancias tóxicas e infecciosas pueden causar daños graves a la salud.

Pregunta 4 ¿Cuál de las siguientes clases incluye sustancias que pueden transmitir enfermedades? a) Clase 4 b) Clase 5 c) Clase 6 ☒ d) Clase 7

Retroalimentación: Correcto. La Clase 6 incluye sustancias tóxicas e infecciosas que pueden transmitir enfermedades.

5. RETROALIMENTACIÓN FINAL DEL MÓDULO

Ha finalizado el Módulo VII.

En esta unidad ha conocido las **clases 4, 5 y 6 de mercancías peligrosas**, comprendiendo las características de los sólidos inflamables, las sustancias comburentes y los peróxidos orgánicos, así como las sustancias tóxicas e infecciosas. Se destacó la importancia de la clasificación correcta y la segregación adecuada para prevenir accidentes graves.

Este repaso le permite reconocer que los riesgos combinados pueden intensificar los accidentes si no se aplican medidas de seguridad. Ahora que domina estas tres clases, está preparado para avanzar hacia el **Módulo VIII: Clasificación de Mercancías Peligrosas – Clases 7, 8 y 9**, donde estudiará materiales radiactivos, sustancias corrosivas y artículos peligrosos diversos.

MÓDULO VIII: CLASIFICACIÓN DE MERCANCÍAS PELIGROSAS – CLASES 7, 8 Y 9

1. ACTIVIDAD DE DESARROLLO

Durante una inspección en un buque de carga, el inspector detecta que un contenedor con **material radiactivo** fue almacenado junto a sustancias corrosivas. El personal no comprendía las diferencias entre estas clases y los riesgos asociados.

Con base en los contenidos estudiados en este módulo, responda las siguientes preguntas:

1. Explique las características principales de los materiales radiactivos (Clase 7) y los riesgos asociados a su transporte.
2. Describa cómo se diferencian las sustancias corrosivas (Clase 8) de los artículos peligrosos diversos (Clase 9).

Respuesta guía para el profesor:

1. Materiales radiactivos (Clase 7): emiten radiación ionizante que puede afectar la salud y el medio ambiente. Riesgos: exposición, contaminación, necesidad de embalajes especiales.
2. Sustancias corrosivas (Clase 8): destruyen tejidos vivos y materiales por acción química. Riesgos: quemaduras, daños estructurales. Artículos peligrosos diversos (Clase 9): incluyen mercancías que no encajan en otras clases pero presentan riesgos (ej. baterías de litio, contaminantes marinos).

2. ACTIVIDAD DE ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

Tema: Riesgos combinados en mercancías peligrosas de diferentes clases.

Caso de estudio: En un puerto latinoamericano, un cargamento de baterías de litio (Clase 9) fue almacenado junto a sustancias corrosivas (Clase 8). Un derrame provocó una reacción química que liberó gases tóxicos y generó un incendio.

Pregunta para el foro: ¿Cree usted que los artículos peligrosos diversos (Clase 9) deberían tener una regulación más estricta que otras clases debido a su variedad de riesgos?

1. Fundamente su respuesta utilizando los contenidos del módulo.
2. Comente la publicación de al menos un compañero aportando una reflexión adicional.

3. ACTIVIDAD INTERACTIVA

Tipo: Rellenar espacios en blanco – Fill in the blanks (HSP) Título: "Completa las frases sobre las Clases 7, 8 y 9"

Instrucciones para el programador: El ejercicio debe configurarse como un texto con espacios en blanco que el estudiante debe completar. Cada espacio tiene una respuesta correcta predefinida. El sistema debe mostrar retroalimentación inmediata indicando si la respuesta es correcta o incorrecta. Puedes poner una lista de las palabras a usar para que el estudiante no se equivoque en su escritura.

Instrucciones para el estudiante: Lea cada frase y complete los espacios en blanco con la palabra correcta. Al finalizar, el sistema le mostrará si sus respuestas son correctas.

Texto base con espacios en blanco:

1. Los materiales _____ (Clase 7) emiten radiación ionizante que puede afectar la salud.
Respuesta correcta: radiactivos
2. Las sustancias _____ (Clase 8) pueden destruir tejidos vivos y materiales por acción química.
Respuesta correcta: corrosivas

3. Los artículos peligrosos _____ (Clase 9) incluyen mercancías como baterías de litio y contaminantes marinos. **Respuesta correcta:** diversos

4. TEST DEL MÓDULO

Pregunta 1 ¿Qué caracteriza a los materiales radiactivos (Clase 7)? a) Emiten radiación ionizante ☒ b) Son líquidos inflamables c) Son gases comprimidos d) Son sólidos inflamables

Retroalimentación: Correcto. Los materiales radiactivos emiten radiación ionizante.

Pregunta 2 ¿Qué riesgo presentan las sustancias corrosivas (Clase 8)? a) Favorecen la combustión b) Destruyen tejidos vivos y materiales ☒ c) Emiten radiación d) No presentan riesgos

Retroalimentación: Correcto. Las sustancias corrosivas destruyen tejidos vivos y materiales.

Pregunta 3 ¿Qué mercancías se incluyen en la Clase 9? a) Explosivos b) Gases c) Artículos peligrosos diversos ☒ d) Líquidos inflamables

Retroalimentación: Correcto. La Clase 9 incluye artículos peligrosos diversos.

Pregunta 4 ¿Cuál de las siguientes corresponde a un artículo peligroso diverso? a) Ácido sulfúrico b) Baterías de litio ☒ c) Propano d) Uranio enriquecido

Retroalimentación: Correcto. Las baterías de litio son artículos peligrosos diversos.

5. RETROALIMENTACIÓN FINAL DEL MÓDULO

Ha finalizado el Módulo VIII.

En esta unidad ha conocido las **clases 7, 8 y 9 de mercancías peligrosas**, comprendiendo las características de los materiales radiactivos, las sustancias corrosivas y los artículos peligrosos diversos. Se destacó la importancia de la clasificación correcta y la segregación adecuada para prevenir accidentes graves.

Este repaso le permite reconocer que estas clases presentan riesgos muy variados, desde radiación hasta reacciones químicas y contaminación ambiental. Ahora que domina estas tres clases, está preparado para avanzar hacia el **Módulo IX: Lista de Mercancías Peligrosas y Disposiciones Especiales** donde estudiará como se utiliza la lista provista en el Código IMDG y su estructura, además de disposiciones especiales que aplican a determinados artículos o sustancias.

MÓDULO IX: LISTA DE MERCANCÍAS PELIGROSAS Y DISPOSICIONES ESPECIALES

1. ACTIVIDAD DE DESARROLLO

Durante una operación de carga, el jefe de logística debe consultar la **Lista de Mercancías Peligrosas del Código IMDG** para verificar si un producto químico está regulado y qué disposiciones especiales aplican. Sin embargo, confunde la lista con el índice de clases y no logra identificar correctamente las restricciones.

Con base en los contenidos estudiados en este módulo, responda las siguientes preguntas:

1. Explique cuál es la finalidad de la Lista de Mercancías Peligrosas en el Código IMDG.
2. Describa qué son las disposiciones especiales y cómo complementan la información de la lista.

Respuesta guía para el profesor:

1. La Lista de Mercancías Peligrosas proporciona información detallada sobre cada sustancia regulada: número ONU, nombre técnico, clase de riesgo, grupo de embalaje, etiquetas requeridas y disposiciones de transporte.
2. Las disposiciones especiales son notas adicionales que aclaran excepciones, condiciones específicas o requisitos adicionales para ciertas mercancías.

2. ACTIVIDAD DE ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

Tema: La utilidad práctica de la Lista de Mercancías Peligrosas.

Caso de estudio: En un puerto europeo, un cargamento de baterías de litio fue declarado sin referencia a las disposiciones especiales. Durante el transporte, se produjo un incendio debido a un embalaje inadecuado.

Pregunta para el foro: ¿Cree usted que las disposiciones especiales son tan importantes como la clasificación general para garantizar la seguridad en el transporte marítimo?

1. Fundamente su respuesta utilizando los contenidos del módulo.
2. Comente la publicación de al menos un compañero aportando una reflexión adicional.

3. ACTIVIDAD INTERACTIVA

Tipo: Selección múltiple – Multiple Choice (H5P) Título: "Comprendiendo la Lista de Mercancías Peligrosas"

Instrucciones para el programador: El ejercicio debe configurarse como un **quiz de opción múltiple** en H5P. Cada pregunta debe evaluar la comprensión de la estructura y utilidad de la lista, no la memorización de disposiciones específicas.

Instrucciones para el estudiante: Responda las preguntas seleccionando la opción correcta. Al finalizar, el sistema le mostrará si sus respuestas son correctas y le dará retroalimentación.

Ejemplos de preguntas:

1. ¿Qué información contiene la Lista de Mercancías Peligrosas?
 - ☐ a) Solo el nombre comercial
 - ☐ b) Número ONU, clase de riesgo, embalaje y disposiciones 
 - ☐ c) Tarifas portuarias
 - ☐ d) Normas de aduana
2. ¿Qué indican las disposiciones especiales?

- a) Excepciones y requisitos adicionales ☒
 - b) El país de origen
 - c) El costo del transporte
 - d) La ruta marítima
3. ¿Por qué es importante consultar la lista antes de embarcar una mercancía peligrosa?
- a) Para reducir costos
 - b) Para aplicar correctamente embalaje, etiquetas y medidas de seguridad ☒
 - c) Para simplificar la documentación
 - d) Para evitar inspecciones

4. TEST DEL MÓDULO

Pregunta 1 ¿Cuál es la finalidad principal de la Lista de Mercancías Peligrosas? a) Reducir costos de transporte b) Proporcionar información detallada sobre cada sustancia regulada ☒ c) Facilitar el comercio internacional d) Simplificar la documentación

Retroalimentación: Correcto. La lista proporciona información detallada sobre cada sustancia regulada.

Pregunta 2 ¿Qué son las disposiciones especiales? a) Reglas generales de clasificación b) Notas adicionales que aclaran requisitos específicos ☒ c) Documentos de transporte d) Normas de embalaje

Retroalimentación: Correcto. Las disposiciones especiales aclaran requisitos específicos.

Pregunta 3 ¿Qué información básica se encuentra en cada entrada de la Lista de Mercancías Peligrosas? a) Solo el nombre comercial b) Número ONU, nombre técnico, clase de riesgo y requisitos de embalaje ☒ c) Tarifas portuarias y aduaneras d) País de origen y destino

Retroalimentación: Correcto. Cada entrada incluye número ONU, nombre técnico, clase de riesgo y requisitos de embalaje.

Pregunta 4 ¿Qué ocurre si una mercancía peligrosa se transporta sin aplicar las disposiciones especiales? a) No hay consecuencias b) Se incrementa el riesgo de accidente ☒ c) Se reduce el costo de transporte d) Se simplifica la documentación

Retroalimentación: Correcto. Sin disposiciones especiales se incrementa el riesgo de accidente.

5. RETROALIMENTACIÓN FINAL DEL MÓDULO

Ha finalizado el Módulo IX.

En esta unidad ha conocido la **Lista de Mercancías Peligrosas y las disposiciones especiales del Código IMDG**, comprendiendo su finalidad, ejemplos prácticos y riesgos asociados. Se destacó que estas disposiciones son esenciales para garantizar la seguridad en el transporte marítimo.

Este repaso le permite reconocer que la lista y las disposiciones especiales son la base para aplicar correctamente la clasificación, embalaje, documentación y estiba. Ahora que domina estos conceptos, está preparado para avanzar hacia el **Módulo X: Cantidades Limitadas, Exceptuadas y Embalajes** donde estudiará cuando se puede bajo el concepto de transportar cantidades reducidas usar la figura de cantidades limitadas o exceptuadas así como las características especiales que deben cumplir los embalajes.

MÓDULO X: CANTIDADES LIMITADAS, EXCEPTUADAS Y EMBALAJES

1. ACTIVIDAD DE DESARROLLO

Durante una operación de carga, un oficial debe decidir si un envío de pinturas inflamables puede transportarse bajo la categoría de **cantidades limitadas**. Sin embargo, confunde este concepto con el de **cantidades exceptuadas** y aplica embalajes inadecuados.

Con base en los contenidos estudiados en este módulo, responda las siguientes preguntas:

1. Explique la diferencia entre cantidades limitadas y cantidades exceptuadas en el Código IMDG.
2. Describa cómo los embalajes autorizados garantizan la seguridad en el transporte de mercancías peligrosas bajo estas categorías.

Respuesta guía para el profesor:

1. Cantidades limitadas: permiten transportar ciertas mercancías peligrosas en volúmenes reducidos con requisitos simplificados de embalaje y etiquetado. Cantidades exceptuadas: aplican a volúmenes muy pequeños, con requisitos aún más reducidos, pero bajo condiciones estrictas.
2. Los embalajes autorizados aseguran que incluso en volúmenes pequeños las mercancías peligrosas no representen riesgo, evitando fugas, derrames o reacciones químicas.

2. ACTIVIDAD DE ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

Tema: La importancia de las cantidades limitadas y exceptuadas en la eficiencia y seguridad del transporte.

Caso de estudio: En un puerto asiático, un cargamento de perfumes inflamables fue declarado como cantidades exceptuadas, cuando en realidad correspondía a cantidades limitadas. El embalaje utilizado no cumplía con los requisitos y se produjo un derrame durante la manipulación.

Pregunta para el foro: ¿Cree usted que las cantidades exceptuadas deberían tener controles más estrictos para evitar errores en la clasificación?

1. Fundamente su respuesta utilizando los contenidos del módulo.
2. Comente la publicación de al menos un compañero aportando una reflexión adicional.

3. ACTIVIDAD INTERACTIVA

Tipo: Selección múltiple – Multiple Choice (H5P) Título: "Cantidades limitadas vs. exceptuadas"

Instrucciones para el programador: El ejercicio debe configurarse como un **quiz de opción múltiple** en H5P. Cada pregunta debe evaluar la comprensión de las diferencias entre cantidades limitadas, exceptuadas y los embalajes autorizados.

Instrucciones para el estudiante: Responda las preguntas seleccionando la opción correcta. Al finalizar, el sistema le mostrará si sus respuestas son correctas y le dará retroalimentación.

Ejemplos de preguntas:

1. ¿Qué caracteriza a las cantidades limitadas?
 - ☐ a) Volúmenes reducidos con requisitos simplificados 
 - ☐ b) Volúmenes muy pequeños con requisitos mínimos
 - ☐ c) No requieren embalaje
 - ☐ d) Solo aplican a sustancias radiactivas

2. ¿Qué caracteriza a las cantidades exceptuadas?
- ☐ a) Volúmenes muy pequeños con requisitos mínimos ✓
 - ☐ b) Volúmenes reducidos con requisitos simplificados
 - ☐ c) No requieren documentación
 - ☐ d) Solo aplican a líquidos inflamables
3. ¿Cuál es la finalidad de los embalajes autorizados en estas categorías?
- ☐ a) Reducir costos de transporte
 - ☐ b) Garantizar seguridad evitando fugas y derrames ✓
 - ☐ c) Simplificar la documentación
 - ☐ d) Facilitar el comercio internacional

4. TEST DEL MÓDULO

Pregunta 1 ¿Cuál es la diferencia principal entre cantidades limitadas y exceptuadas? a) Las limitadas aplican a volúmenes reducidos, las exceptuadas a volúmenes muy pequeños ✓ b) Las limitadas no requieren embalaje c) Las exceptuadas aplican solo a gases d) No existe diferencia

Retroalimentación: Correcto. Las limitadas aplican a volúmenes reducidos, las exceptuadas a volúmenes muy pequeños.

Pregunta 2 ¿Qué ocurre si un envío se clasifica erróneamente como exceptuado en lugar de limitado? a) No hay consecuencias b) Se incrementa el riesgo de accidente ✓ c) Se reduce el costo de transporte d) Se simplifica la documentación

Retroalimentación: Correcto. Un error de clasificación incrementa el riesgo de accidente.

Pregunta 3 ¿Cuál es la finalidad de los embalajes autorizados en cantidades limitadas y exceptuadas? a) Reducir costos b) Garantizar seguridad ✓ c) Simplificar trámites d) Evitar inspecciones

Retroalimentación: Correcto. Los embalajes autorizados garantizan seguridad.

Pregunta 4 ¿Qué mercancía podría transportarse bajo cantidades limitadas? a) Perfumes inflamables ✓ b) Sustancias radiactivas c) Explosivos de alto riesgo d) Gases comprimidos

Retroalimentación: Correcto. Los perfumes inflamables pueden transportarse bajo cantidades limitadas.

5. RETROALIMENTACIÓN FINAL DEL MÓDULO

Ha finalizado el Módulo X.

En esta unidad ha conocido las **cantidades limitadas, exceptuadas y los embalajes autorizados**, comprendiendo sus diferencias, finalidad y riesgos asociados. Se destacó que estas categorías permiten un transporte más eficiente, pero requieren una clasificación precisa para evitar accidentes.

Este repaso le permite reconocer que incluso en volúmenes pequeños las mercancías peligrosas deben cumplir requisitos de seguridad. Ahora que domina estos conceptos, está preparado para avanzar hacia el **Módulo XI: Grandes Recipientes o Cisternas**, donde estudiará la forma en que se pueden usar recipientes de mayor capacidad para facilitar el transporte de mercancías peligrosas y que reglas aplican a esta forma de transporte.

MÓDULO XI: GRANDES RECIPIENTES Y CISTERNAS

1. ACTIVIDAD DE DESARROLLO

Durante una operación de carga, un oficial debe decidir si un envío de líquidos inflamables puede transportarse en **GRG (Grandes Recipientes para Granel)** o en **cisternas portátiles**. Sin embargo, confunde los requisitos de cada tipo de embalaje y asigna un recipiente inadecuado.

Con base en los contenidos estudiados en este módulo, responda las siguientes preguntas:

1. Explique la diferencia entre un GRG y una cisterna portátil en el transporte de mercancías peligrosas.
2. Describa dos requisitos que deben cumplir estos recipientes para garantizar la seguridad en el transporte marítimo.

Respuesta guía para el profesor:

1. Los GRG son recipientes de gran capacidad diseñados para sólidos o líquidos a granel, mientras que las cisternas portátiles son unidades de transporte para líquidos o gases, con requisitos específicos de presión y resistencia.
2. Requisitos: certificación ONU, resistencia mecánica y química, válvulas de seguridad, pruebas periódicas de presión e integridad estructural.

2. ACTIVIDAD DE ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

Tema: La importancia de los grandes recipientes y cisternas en la seguridad del transporte.

Caso de estudio: En un puerto latinoamericano, un cargamento de líquidos corrosivos fue transportado en un GRG no certificado. Durante el viaje, el recipiente se rompió y provocó un derrame que afectó la tripulación y el medio ambiente.

Pregunta para el foro: ¿Cree usted que los controles sobre cisternas portátiles deberían ser más estrictos que los aplicados a los GRG?

1. Fundamente su respuesta utilizando los contenidos del módulo.
2. Comente la publicación de al menos un compañero aportando una reflexión adicional.

3. ACTIVIDAD INTERACTIVA

Tipo: Arrastrar y soltar – Drag and Drop (H5P) Título: "Clasificación de recipientes y cisternas"

Instrucciones para el programador: El ejercicio debe configurarse como una actividad de **arrastrar y soltar** en H5P. Se mostrarán diferentes tipos de mercancías peligrosas y el estudiante deberá colocarlas en el recipiente adecuado (GRG o cisterna portátil).

Instrucciones para el estudiante: Arrastre cada mercancía peligrosa hacia el recipiente correcto. Recuerde que los GRG y las cisternas portátiles tienen requisitos distintos según el tipo de sustancia. Al finalizar, el sistema le mostrará si su clasificación es correcta.

Ejemplo de elementos a clasificar:

- Líquidos inflamables → Cisterna portátil.
- Sólidos a granel (ej. polvos químicos) → GRG.
- Gases licuados → Cisterna portátil.
- Sustancias corrosivas líquidas → Cisterna portátil certificada.

4. TEST DEL MÓDULO

Pregunta 1 ¿Cuál es la diferencia principal entre un GRG y una cisterna portátil? a) Los GRG son para sólidos o líquidos a granel, las cisternas para líquidos o gases ☒ b) Los GRG son más pequeños c) Las cisternas no requieren certificación d) No existe diferencia

Retroalimentación: Correcto. Los GRG son para sólidos o líquidos a granel, las cisternas para líquidos o gases.

Pregunta 2 ¿Qué requisito debe cumplir una cisterna portátil? a) Ser transparente b) Tener válvulas de seguridad y pruebas de presión ☒ c) Ser de madera d) No requiere certificación

Retroalimentación: Correcto. Las cisternas portátiles deben tener válvulas de seguridad y pruebas de presión.

Pregunta 3 ¿Qué mercancía puede transportarse en un GRG? a) Polvos químicos a granel ☒ b) Gases licuados c) Líquidos inflamables d) Sustancias radiactivas

Retroalimentación: Correcto. Los GRG transportan sólidos o líquidos a granel como polvos químicos.

Pregunta 4 ¿Qué ocurre si un GRG no certificado se utiliza para transportar líquidos corrosivos? a) No hay consecuencias b) Se incrementa el riesgo de derrame ☒ c) Se reduce el costo de transporte d) Se simplifica la documentación

Retroalimentación: Correcto. Un GRG no certificado incrementa el riesgo de derrame.

5. RETROALIMENTACIÓN FINAL DEL MÓDULO

Ha finalizado el Módulo XI.

En esta unidad ha conocido los **grandes recipientes y cisternas portátiles**, comprendiendo sus diferencias, requisitos y riesgos asociados. Se destacó que la elección correcta del recipiente es esencial para garantizar la seguridad en el transporte marítimo de mercancías peligrosas.

Este repaso le permite reconocer que los recipientes y cisternas son parte fundamental de la cadena de seguridad junto con la clasificación, embalaje y documentación. Ahora que domina estos conceptos, está preparado para avanzar hacia el **Módulo XII: Marcado, Etiquetado y Contaminantes Marinos**, donde estudiará la importancia de las marcas de clasificación y etiquetas como elemento primario de identificación de la mercancía en caso de incidentes, así como el especial énfasis en este contexto de los contaminantes marítimos,

MÓDULO XII: MARCADO, ETIQUETADO Y CONTAMINANTES MARINOS

1. ACTIVIDAD DE DESARROLLO

Durante una inspección en un puerto, un contenedor con sustancias corrosivas estaba correctamente embalado, pero no tenía etiquetas visibles ni la marca de contaminante marino. El inspector solicitó al jefe de carga explicar la importancia del marcado, etiquetado y la identificación de contaminantes marinos.

Con base en los contenidos estudiados en este módulo, responda las siguientes preguntas:

1. Explique la finalidad del marcado y etiquetado en el transporte marítimo de mercancías peligrosas.
2. Describa qué significa la marca de contaminante marino y por qué es obligatoria.

Respuesta guía para el profesor:

1. El marcado y etiquetado permiten identificar rápidamente los riesgos asociados a cada carga, facilitando la manipulación segura y la respuesta ante emergencias.
2. La marca de contaminante marino indica que la sustancia representa un riesgo para el medio ambiente marino. Es obligatoria para garantizar medidas de protección ambiental y evitar daños ecológicos.

2. ACTIVIDAD DE ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

Tema: La importancia de la identificación visual y ambiental en la seguridad marítima.

Caso de estudio: En un buque portacontenedores, un cargamento de pesticidas fue embarcado sin la marca de contaminante marino. Durante el viaje, un derrame contaminó el agua y provocó la muerte de especies marinas en la zona.

Pregunta para el foro: ¿Cree usted que la marca de contaminante marino debería tener el mismo nivel de importancia que las etiquetas de riesgo físico (ej. inflamable, corrosivo)?

1. Fundamente su respuesta utilizando los contenidos del módulo.
2. Comente la publicación de al menos un compañero aportando una reflexión adicional.

3. ACTIVIDAD INTERACTIVA

Tipo: Imagen interactiva – Hotspots (HSP – Image Hotspots) Título: "Identificación de etiquetas y marcas ambientales"

Instrucciones para el programador: El ejercicio debe configurarse como una **imagen interactiva** con diferentes etiquetas de riesgo y la marca de contaminante marino. Cada elemento debe tener un hotspot que muestre su descripción y el riesgo asociado.

Instrucciones para el estudiante: Observe la imagen con las etiquetas de riesgo y la marca de contaminante marino. Haga clic en cada símbolo para conocer su significado y el riesgo que representa. Al finalizar, reflexione sobre cómo estas etiquetas y marcas ayudan a prevenir accidentes y proteger el medio ambiente.

Hotspots y contenido:

- **Etiqueta de líquido inflamable:** Riesgo de incendio por vapores combustibles.



- **Etiqueta de sustancia corrosiva:** Riesgo de quemaduras químicas y daños estructurales.



- **Etiqueta de sustancia tóxica:** Riesgo de intoxicación por inhalación, ingestión o contacto.



- **Marca de contaminante marino:** Riesgo de contaminación ambiental y daño a especies marinas.



4. TEST DEL MÓDULO

Pregunta 1 ¿Cuál es la finalidad principal del marcado y etiquetado? a) Reducir costos de transporte b) Identificar riesgos asociados a la carga ☒ c) Facilitar el comercio internacional d) Simplificar la documentación

Retroalimentación: Correcto. El marcado y etiquetado permiten identificar riesgos asociados a la carga, facilitando la manipulación segura y la respuesta ante emergencias.

Pregunta 2 ¿Qué indica la marca de contaminante marino? a) Que la sustancia es inflamable b) Que la sustancia representa un riesgo ambiental ☒ c) Que la sustancia es radiactiva d) Que la sustancia es corrosiva

Retroalimentación: Correcto. La marca de contaminante marino señala que la sustancia representa un riesgo ambiental y puede dañar el ecosistema marino.

Pregunta 3 ¿Qué ocurre si una mercancía peligrosa se transporta sin la marca de contaminante marino? a) No hay consecuencias b) Se incrementa el riesgo de daño ambiental ☒ c) Se reduce el costo de transporte d) Se simplifica la documentación

Retroalimentación: Correcto. Sin la marca de contaminante marino se incrementa el riesgo de daño ambiental y se incumple la normativa internacional.

Pregunta 4 ¿Cuál de las siguientes etiquetas indica riesgo de quemaduras químicas? a) Inflamable b) Corrosivo ☒ c) Radiactivo d) Contaminante marino

Retroalimentación: Correcto. La etiqueta de sustancia corrosiva indica riesgo de quemaduras químicas y daños estructurales.

5. RETROALIMENTACIÓN FINAL DEL MÓDULO

Ha finalizado el Módulo XII.

En esta unidad ha conocido el **marcado, etiquetado y la marca de contaminante marino**, comprendiendo su finalidad, ejemplos y riesgos asociados. Se destacó que la identificación visual no solo protege a la tripulación y al buque, sino también al medio ambiente marino.

Este repaso le permite reconocer que las etiquetas y marcas son el lenguaje universal de la seguridad marítima y ambiental. Ahora que domina estos conceptos, está preparado para avanzar hacia el **Módulo XIII: Documentación de Transporte**, donde estudiará las características de la documentación que debe cumplirse para transportar estas mercancías peligrosas.

MÓDULO XIII: DOCUMENTACIÓN DE TRANSPORTE

1. ACTIVIDAD DE DESARROLLO

Durante una inspección en un puerto, el inspector solicita al jefe de carga los documentos obligatorios para un envío de mercancías peligrosas. El jefe de carga entrega solo la factura comercial, sin incluir el **Documento de Transporte de Mercancías Peligrosas (DGD)** ni el **Certificado de Embalaje de Contenedor**.

Con base en los contenidos estudiados en este módulo, responda las siguientes preguntas:

1. Explique cuál es la finalidad del Documento de Transporte de Mercancías Peligrosas (DGD).
2. Describa dos documentos adicionales que deben acompañar el transporte de mercancías peligrosas.

Respuesta guía para el profesor:

1. El DGD garantiza que las mercancías peligrosas estén correctamente declaradas, clasificadas, embaladas y etiquetadas, proporcionando información esencial para la manipulación y respuesta ante emergencias.
2. Documentos adicionales: Certificado de Embalaje de Contenedor (verifica que el embalaje y estiba cumplen con normas de seguridad), Declaración del Expedidor (certifica que la carga cumple con el Código IMDG).

2. ACTIVIDAD DE ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

Tema: La importancia de la documentación en la trazabilidad y seguridad.

Caso de estudio: En un buque portacontenedores, un cargamento de sustancias tóxicas fue embarcado sin el Documento de Transporte de Mercancías Peligrosas. Durante el viaje, un derrame provocó intoxicaciones en la tripulación y retrasó la respuesta de emergencia debido a la falta de información.

Pregunta para el foro: ¿Cree usted que la documentación es tan importante como el embalaje y el etiquetado en la prevención de accidentes con mercancías peligrosas?

1. Fundamente su respuesta utilizando los contenidos del módulo.
2. Comente la publicación de al menos un compañero aportando una reflexión adicional.

3. ACTIVIDAD INTERACTIVA

Tipo: Completar tabla – Fill in the table (H5P) Título: "Documentos obligatorios en el transporte de mercancías peligrosas"

Instrucciones para el programador: El ejercicio debe configurarse como una **tabla interactiva** en H5P. La tabla tendrá dos columnas: **Documento** y **Finalidad**. El estudiante debe completar los espacios en blanco con la información correcta.

Instrucciones para el estudiante: Complete la tabla escribiendo el nombre del documento en la primera columna y su finalidad en la segunda. Al finalizar, el sistema le mostrará si sus respuestas son correctas.

Tabla base con espacios en blanco:

- Documento: _____ → Finalidad: Garantiza que las mercancías peligrosas estén correctamente declaradas y clasificadas. **Respuesta correcta:** Documento de Transporte de Mercancías Peligrosas (DGD)

- Documento: _____ → Finalidad: Certifica que la carga cumple con el Código IMDG. **Respuesta correcta:** Declaración del Expedidor
- Documento: _____ → Finalidad: Verifica que el embalaje y la estiba cumplen con normas de seguridad. **Respuesta correcta:** Certificado de Embalaje de Contenedor

4. TEST DEL MÓDULO

Pregunta 1 ¿Cuál es la finalidad del Documento de Transporte de Mercancías Peligrosas (DGD)? a) Reducir costos de transporte b) Garantizar que las mercancías peligrosas estén correctamente declaradas ☒ c) Facilitar el comercio internacional d) Simplificar la documentación

Retroalimentación: Correcto. El DGD garantiza que las mercancías peligrosas estén correctamente declaradas, clasificadas y embaladas.

Pregunta 2 ¿Qué documento certifica que la carga cumple con el Código IMDG? a) Factura comercial b) Declaración del Expedidor ☒ c) Certificado de Embalaje d) Documento aduanero

Retroalimentación: Correcto. La Declaración del Expedidor certifica que la carga cumple con el Código IMDG.

Pregunta 3 ¿Qué documento verifica que el embalaje y la estiba cumplen con normas de seguridad? a) Documento de Transporte de Mercancías Peligrosas b) Certificado de Embalaje de Contenedor ☒ c) Declaración del Expedidor d) Factura comercial

Retroalimentación: Correcto. El Certificado de Embalaje de Contenedor verifica que el embalaje y la estiba cumplen con normas de seguridad.

Pregunta 4 ¿Qué ocurre si un cargamento se embarca sin el DGD? a) No hay consecuencias b) Se dificulta la respuesta ante emergencias ☒ c) Se reduce el costo de transporte d) Se simplifica la documentación

Retroalimentación: Correcto. Sin el DGD se dificulta la respuesta ante emergencias y se incumple la normativa internacional.

5. RETROALIMENTACIÓN FINAL DEL MÓDULO

Ha finalizado el Módulo XIII.

En esta unidad ha conocido la **documentación de transporte de mercancías peligrosas**, comprendiendo la finalidad del Documento de Transporte de Mercancías Peligrosas (DGD), la Declaración del Expedidor y el Certificado de Embalaje de Contenedor. Se destacó que la documentación es esencial para la trazabilidad, seguridad y respuesta ante emergencias.

Este repaso le permite reconocer que la documentación es el respaldo legal y técnico que garantiza la seguridad en el transporte marítimo. Ahora que domina estos conceptos, está preparado para avanzar hacia el **Módulo XIV: Estiba, Segregación y Código CTU**, donde estudiará cómo organizar y separar las cargas para prevenir reacciones peligrosas y garantizar la seguridad del buque, así como la importancia del Código CTU en esta actividad.

MÓDULO XIV: ESTIBA, SEGREGACIÓN Y CÓDIGO CTU

1. ACTIVIDAD DE DESARROLLO

Durante una operación de carga, un contenedor con mercancías peligrosas fue estibado junto a alimentos y productos de consumo humano. El jefe de carga desconocía las normas de segregación y tampoco aplicó las directrices del **Código CTU**.

Con base en los contenidos estudiados en este módulo, responda las siguientes preguntas:

1. Explique la finalidad de la estiba y segregación en el transporte marítimo de mercancías peligrosas.
2. Describa qué es el Código CTU y cómo complementa las normas del Código IMDG.

Respuesta guía para el profesor:

1. La estiba y segregación buscan organizar las cargas de manera que se eviten reacciones peligrosas, se garantice la estabilidad del buque y se proteja la tripulación y el medio ambiente.
2. El Código CTU (Código de Prácticas para la Carga de Unidades de Transporte) establece directrices internacionales para la correcta estiba, sujeción y segregación de mercancías en contenedores, complementando las disposiciones del Código IMDG.

2. ACTIVIDAD DE ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

Tema: La importancia del Código CTU en la seguridad marítima.

Caso de estudio: En un puerto europeo, un contenedor con sustancias tóxicas fue estibado sin cumplir las directrices del Código CTU. Durante el transporte, la carga se desplazó y provocó un derrame que contaminó otros productos y generó un riesgo para la tripulación.

Pregunta para el foro: ¿Cree usted que el Código CTU debería ser obligatorio en todas las operaciones portuarias, incluso cuando no se transportan mercancías peligrosas?

1. Fundamente su respuesta utilizando los contenidos del módulo.
2. Comente la publicación de al menos un compañero aportando una reflexión adicional.

3. ACTIVIDAD INTERACTIVA

Tipo: Arrastrar y soltar – Drag and Drop (H5P) Título: "Aplicando el Código CTU"

Instrucciones para el programador: El ejercicio debe configurarse como una actividad de **arrastrar y soltar** en H5P. Se mostrarán diferentes tipos de mercancías y el estudiante deberá colocarlas en la zona de estiba correcta según las reglas de segregación y las directrices del Código CTU.

Instrucciones para el estudiante: Arrastre cada mercancía hacia la zona de estiba correcta. Recuerde que las mercancías incompatibles no deben almacenarse juntas y que el Código CTU establece normas de sujeción y organización. Al finalizar, el sistema le mostrará si su clasificación es correcta.

Ejemplo de elementos a clasificar:

- Sustancias tóxicas → Zona alejada de alimentos.
- Líquidos inflamables → Zona separada de comburentes.
- Sustancias corrosivas → Zona con embalajes resistentes y lejos de materiales sensibles.
- Carga general no peligrosa → Zona estándar, cumpliendo normas de sujeción.

4. TEST DEL MÓDULO

Pregunta 1 ¿Cuál es la finalidad principal de la estiba y segregación? a) Reducir costos de transporte b) Evitar reacciones peligrosas y garantizar seguridad ☒ c) Facilitar el comercio internacional d) Simplificar la documentación

Retroalimentación: Correcto. La estiba y segregación evitan reacciones peligrosas y garantizan seguridad.

Pregunta 2 ¿Qué es el Código CTU? a) Un manual de tarifas portuarias b) Un código de prácticas para la carga de unidades de transporte ☒ c) Un documento aduanero d) Una norma sobre embalajes

Retroalimentación: Correcto. El Código CTU establece prácticas internacionales para la carga de unidades de transporte.

Pregunta 3 ¿Qué mercancías no deben estibarse junto a alimentos? a) Sustancias tóxicas ☒ b) Líquidos inflamables c) Sustancias radiactivas d) Sustancias comburentes

Retroalimentación: Correcto. Las sustancias tóxicas no deben estibarse junto a alimentos.

Pregunta 4 ¿Qué ocurre si no se aplican las directrices del Código CTU en la estiba? a) No hay consecuencias b) Se incrementa el riesgo de desplazamiento y derrames ☒ c) Se reduce el costo de transporte d) Se simplifica la documentación

Retroalimentación: Correcto. Sin aplicar el Código CTU se incrementa el riesgo de desplazamiento y derrames.

5. RETROALIMENTACIÓN FINAL DEL MÓDULO

Ha finalizado el Módulo XIV.

En esta unidad ha conocido la **estiba, segregación y el Código CTU**, comprendiendo su finalidad, ejemplos prácticos y riesgos asociados. Se destacó que la correcta aplicación de estas normas es esencial para evitar accidentes y garantizar la seguridad del buque, la tripulación y el medio ambiente.

Este repaso le permite reconocer que la organización de la carga no solo depende de la clasificación y embalaje, sino también de la aplicación de normas internacionales como el Código CTU. Ahora que domina estos conceptos, está preparado para avanzar hacia el **Módulo XV: Transporte en Diferentes Tipos De Buques**, donde estudiará cómo diferenciar y elegir el tipo de buque adecuado para el transporte de las mercancías peligrosas.

MÓDULO XV: TRANSPORTE EN DIFERENTES TIPOS DE BUQUES

1. ACTIVIDAD DE DESARROLLO

Durante una operación de carga, el jefe de logística debe decidir si un envío de gases licuados se transportará en un **buque tanque especializado** o en un **portacontenedores**. Sin embargo, desconoce las diferencias en requisitos de seguridad y asigna el buque incorrecto.

Con base en los contenidos estudiados en este módulo, responda las siguientes preguntas:

1. Explique las diferencias entre un buque portacontenedores y un buque tanque especializado en el transporte de mercancías peligrosas.
2. Describa dos factores que determinan qué tipo de buque es adecuado para cada mercancía peligrosa.

Respuesta guía para el profesor:

1. Los buques portacontenedores transportan mercancías peligrosas en unidades de carga (contenedores), mientras que los buques tanque están diseñados para líquidos o gases a granel, con sistemas de seguridad específicos.
2. Factores: tipo de mercancía (sólida, líquida, gaseosa), requisitos de seguridad (presión, temperatura, segregación), y compatibilidad con la infraestructura portuaria.

2. ACTIVIDAD DE ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

Tema: La elección del buque adecuado para mercancías peligrosas.

Caso de estudio: En un puerto asiático, un cargamento de productos químicos líquidos fue embarcado en un portacontenedor en lugar de un buque tanque. Durante el viaje, se produjo un derrame dentro del contenedor que no pudo ser controlado adecuadamente, generando un riesgo para la tripulación.

Pregunta para el foro: ¿Cree usted que la elección del tipo de buque es tan importante como el embalaje y la documentación en la prevención de accidentes?

1. Fundamente su respuesta utilizando los contenidos del módulo.
2. Comente la publicación de al menos un compañero aportando una reflexión adicional.

3. ACTIVIDAD INTERACTIVA

Tipo: Preguntas de opción múltiple con imágenes – Multiple Choice with Images (H5P) Título: "¿Qué buque corresponde?"

Instrucciones para el programador: El ejercicio debe configurarse como un **quiz de opción múltiple con imágenes** en H5P. Cada pregunta mostrará imágenes de diferentes tipos de buques (portacontenedores, buque tanque, buque granelero, buque gasero) y el estudiante deberá seleccionar el buque adecuado para transportar la mercancía indicada.

Instrucciones para el estudiante: Observe las imágenes de los buques y seleccione el tipo correcto según la mercancía peligrosa descrita. Al finalizar, el sistema le mostrará si su respuesta es correcta.

Ejemplo de preguntas:

1. Transporte de líquidos inflamables → Imagen de buque tanque 



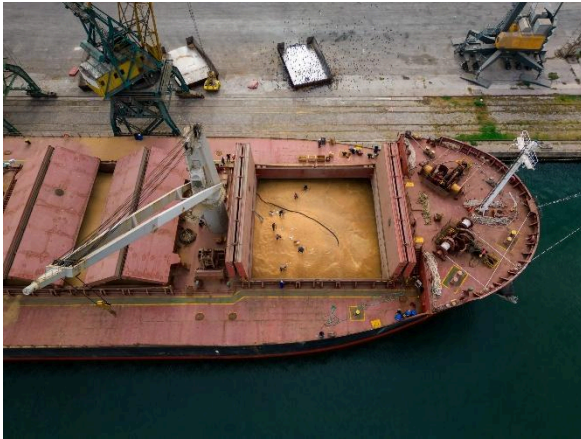
2. Transporte de mercancías peligrosas en contenedores → Imagen de portacontenedores ✓



3. Transporte de gases licuados → Imagen de buque gasero ✓



4. Transporte de sólidos a granel (ej. polvos químicos) → Imagen de buque granelero ✓



4. TEST DEL MÓDULO

Pregunta 1 ¿Cuál es la diferencia principal entre un buque portacontenedores y un buque tanque? a) Los portacontenedores transportan mercancías en unidades de carga, los buques tanque líquidos o gases a granel ☒ b) Los portacontenedores son más pequeños c) Los buques tanque no requieren certificación d) No existe diferencia

Retroalimentación: Correcto. Los portacontenedores transportan mercancías en unidades de carga, los buques tanque líquidos o gases a granel.

Pregunta 2 ¿Qué mercancía debe transportarse en un buque gasero? a) Sustancias corrosivas b) Gases licuados ☒ c) Líquidos inflamables d) Sólidos a granel

Retroalimentación: Correcto. Los buques gaseros están diseñados para transportar gases licuados bajo presión y temperatura controlada.

Pregunta 3 ¿Qué ocurre si un líquido inflamable se transporta en un portacontenedor en lugar de un buque tanque? a) No hay consecuencias b) Se incrementa el riesgo de derrame y accidente ☒ c) Se reduce el costo de transporte d) Se simplifica la documentación

Retroalimentación: Correcto. Transportar líquidos inflamables en portacontenedores incrementa el riesgo de derrame y accidente.

Pregunta 4 ¿Qué mercancía puede transportarse en un buque granelero? a) Polvos químicos a granel ☒ b) Gases licuados c) Líquidos inflamables d) Sustancias radiactivas

Retroalimentación: Correcto. Los buques graneleros transportan sólidos a granel como polvos químicos.

5. RETROALIMENTACIÓN FINAL DEL MÓDULO

Ha finalizado el Módulo XV.

En esta unidad ha conocido el **transporte en diferentes tipos de buques**, comprendiendo las diferencias entre portacontenedores, buques tanque, buques gaseros y buques graneleros. Se destacó que la elección del buque adecuado es esencial para garantizar la seguridad en el transporte marítimo de mercancías peligrosas.

Este repaso le permite reconocer que la seguridad no depende solo del embalaje y la documentación, sino también de la infraestructura y diseño del buque. Ahora que domina estos conceptos, está preparado para avanzar hacia el **Módulo XVI: Procedimientos de Emergencia y Gestión de Incidentes**, donde estudiará cómo actuar ante incidentes con mercancías peligrosas durante el transporte marítimo.

MÓDULO XVI: PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA Y GESTIÓN DE INCIDENTES

1. ACTIVIDAD DE DESARROLLO

Durante un ejercicio de simulacro en un buque portacontenedores, se simula un derrame de sustancias tóxicas. La tripulación debe aplicar los **procedimientos de emergencia** establecidos en el Código IMDG y en el plan de seguridad del buque. Sin embargo, algunos tripulantes desconocen el protocolo de comunicación y retrasan la respuesta.

Con base en los contenidos estudiados en este módulo, responda las siguientes preguntas:

1. Explique la finalidad de los procedimientos de emergencia en el transporte marítimo de mercancías peligrosas.
2. Describa dos acciones inmediatas que deben realizarse ante un incidente con mercancías peligrosas.

Respuesta guía para el profesor:

1. Los procedimientos de emergencia permiten responder de manera organizada y eficaz ante incidentes, protegiendo la vida humana, el buque y el medio ambiente.
2. Acciones inmediatas: activar la alarma y comunicar el incidente, aplicar medidas de contención (ej. aislamiento del área, uso de equipos de protección personal).

2. ACTIVIDAD DE ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

Tema: La importancia de la gestión de incidentes en la seguridad marítima.

Caso de estudio: En un buque de carga, un contenedor con líquidos inflamables sufrió un derrame. La tripulación no aplicó los procedimientos de emergencia y trató de limpiar el área sin protección adecuada. El resultado fue un incendio que puso en riesgo la vida de los tripulantes y la seguridad del buque.

Pregunta para el foro: ¿Cree usted que los simulacros de emergencia deberían ser más frecuentes para garantizar una respuesta eficaz ante incidentes reales?

1. Fundamente su respuesta utilizando los contenidos del módulo.
2. Comente la publicación de al menos un compañero aportando una reflexión adicional.

3. ACTIVIDAD INTERACTIVA

Tipo: Simulación de escenarios – Branching Scenario (H5P) Título: "Actuando ante un incidente en dos fases"

Instrucciones para el programador: El ejercicio debe configurarse como un **Branching Scenario** en H5P. Cada caso tiene dos fases consecutivas. En la primera fase se presenta el incidente y dos opciones de respuesta inmediata. Si el estudiante responde correctamente, recibe retroalimentación positiva y pasa a la segunda fase. Si responde incorrectamente, recibe retroalimentación negativa y se le pide repetir la fase.

Instrucciones para el estudiante: Lea cada caso, seleccione la acción que considere correcta y avance a la siguiente fase. Si se equivoca, repita la fase hasta elegir la opción adecuada.

Caso 1: Derrame de líquidos tóxicos

Introducción: Durante la manipulación de un contenedor, se produce un derrame de líquidos tóxicos en la cubierta del buque.

Fase 1 – Respuesta inmediata:

- Opción A: Aislar el área y usar equipos de protección personal (EPP). ☒ **Retroalimentación:** Correcto. Aislar el área y usar EPP es la primera acción para proteger a la tripulación y contener el derrame. Continúe a la Fase 2.
- Opción B: Continuar la operación sin protección. ☐ **Retroalimentación:** Incorrecto. Continuar sin protección expone a la tripulación a intoxicaciones graves. Repita la fase.

Fase 2 – Gestión del incidente:

- Opción A: Notificar al capitán y registrar el incidente. ☒ **Retroalimentación:** Correcto. La notificación y registro garantizan trazabilidad y permiten activar el plan de contingencia.
- Opción B: Ignorar la documentación y seguir trabajando. ☐ **Retroalimentación:** Incorrecto. Ignorar la documentación incumple la normativa y dificulta la respuesta. Repita la fase.

Caso 2: Incendio en un contenedor

Introducción: Durante el transporte, un contenedor con líquidos inflamables comienza a incendiarse en la bodega del buque.

Fase 1 – Respuesta inmediata:

- Opción A: Activar la alarma y comunicar el incidente. ☒ **Retroalimentación:** Correcto. Activar la alarma y comunicar el incidente permite una respuesta rápida y organizada. Continúe a la Fase 2.
- Opción B: Intentar apagarlo sin protección. ☐ **Retroalimentación:** Incorrecto. Intentar apagarlo sin protección pone en riesgo la vida del tripulante. Repita la fase.

Fase 2 – Gestión del incidente:

- Opción A: Coordinar con el equipo de emergencia del buque. ☒ **Retroalimentación:** Correcto. Coordinar con el equipo de emergencia asegura una respuesta eficaz y controlada.
- Opción B: Resolverlo sin apoyo. ☐ **Retroalimentación:** Incorrecto. Actuar sin apoyo incrementa el riesgo de que el incendio se propague. Repita la fase.

Caso 3: Fuga de gas

Introducción: Durante la inspección de una cisterna portátil, se detecta una fuga de gas en la válvula principal.

Fase 1 – Respuesta inmediata:

- Opción A: Evacuar la zona y aislar el área. ☒ **Retroalimentación:** Correcto. Evacuar y aislar es la primera medida para proteger a la tripulación. Continúe a la Fase 2.
- Opción B: Ventilar sin equipo adecuado. ☐ **Retroalimentación:** Incorrecto. Ventilar sin protección expone a la tripulación a intoxicaciones y explosiones. Repita la fase.

Fase 2 – Gestión del incidente:

- Opción A: Aplicar el plan de contingencia y reportar a la autoridad portuaria. ☒ **Retroalimentación:** Correcto. Aplicar el plan y reportar garantiza que el incidente se maneje conforme a la normativa internacional.
- Opción B: Continuar sin informar. ☐ **Retroalimentación:** Incorrecto. No informar incumple la normativa y agrava el riesgo. Repita la fase.

4. TEST DEL MÓDULO

Pregunta 1 ¿Cuál es la finalidad principal de los procedimientos de emergencia? a) Reducir costos de transporte b) Responder de manera organizada y eficaz ante incidentes ☒ c) Simplificar la documentación d) Facilitar el comercio internacional

Retroalimentación: Correcto. Los procedimientos de emergencia permiten responder de manera organizada y eficaz ante incidentes.

Pregunta 2 ¿Qué acción inmediata debe realizarse ante un incidente con mercancías peligrosas? a) Ignorar el evento b) Activar la alarma y comunicar el incidente ☒ c) Continuar la operación d) Esperar instrucciones externas

Retroalimentación: Correcto. La primera acción es activar la alarma y comunicar el incidente.

Pregunta 3 ¿Qué ocurre si la tripulación no aplica los procedimientos de emergencia? a) No hay consecuencias b) Se incrementa el riesgo de accidente grave ☒ c) Se reduce el costo de transporte d) Se simplifica la operación

Retroalimentación: Correcto. No aplicar los procedimientos incrementa el riesgo de accidente grave.

Pregunta 4 ¿Qué medida debe aplicarse ante un derrame de líquidos tóxicos? a) Continuar la operación b) Aislar el área y usar equipos de protección ☒ c) Ventilar sin protección d) Ignorar el derrame

Retroalimentación: Correcto. Ante un derrame de líquidos tóxicos se debe aislar el área y usar equipos de protección.

5. RETROALIMENTACIÓN FINAL DEL MÓDULO

Ha finalizado el Módulo XVI.

En esta unidad ha conocido los **procedimientos de emergencia y gestión de incidentes**, comprendiendo su finalidad, ejemplos prácticos y riesgos asociados. Se destacó que la respuesta organizada y los simulacros son esenciales para proteger la vida humana, el buque y el medio ambiente.

Con este módulo se da por **finalizado el curso completo** sobre transporte marítimo de mercancías peligrosas. Ha recorrido desde la clasificación, embalaje, documentación, estiba y segregación, hasta los procedimientos de emergencia, adquiriendo una visión integral de la normativa y las prácticas seguras.

Lo único que queda pendiente es la **presentación del examen final**, el cual permitirá evaluar los conocimientos adquiridos y certificar su dominio en la materia.